

올토미리스주(라불리주맙)((주)한독)

가. 약제 정보

구 분	내 용													
심의 대상 구분	결정신청													
주성분 함량	라불리주맙 300mg													
제형 및 성상	약간 흰색의 투명 내지 반투명 액이 무색 투명한 유리 바이알에 든 주사제													
효능·효과	성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH)의 치료													
용법·용량	이 약은 환자의 체중에 따라 표1에 정한 용량으로 정맥 내 점적 투여한다.													
	초기 용량 투여 2주 후부터 8주 마다 한 번씩 유지 용량으로 투여한다. 투여일정은 예정된 투여일의 ±7일까지(이 약의 첫 번째 유지 용량 제외) 때때로 변경될 수 있지만, 그 다음 투여는 원래 일정에 따라 관리해야 한다.													
	에쿨리주맙 제제에서 이 약으로 바꾸는 경우, 에쿨리주맙 제제 마지막 투여 2주 후에 이 약을 환자의 체중에 따라 표1에 정한 용량(초기용량)을 투여하고, 이후 2주 후부터 8주마다 한 번씩 유지 용량으로 투여한다.													
	[표1] 체중에 따른 이 약의 용량													
	<table><tr><th>체중 범위(kg)</th><th>초기용량(mg)</th><th>유지용량(mg)</th></tr><tr><td>40 이상 60미만</td><td>2,400</td><td>3,000</td></tr><tr><td>60 이상 100미만</td><td>2,700</td><td>3,300</td></tr><tr><td>100이상</td><td>3,000</td><td>3,600</td></tr></table>			체중 범위(kg)	초기용량(mg)	유지용량(mg)	40 이상 60미만	2,400	3,000	60 이상 100미만	2,700	3,300	100이상	3,000
체중 범위(kg)	초기용량(mg)	유지용량(mg)												
40 이상 60미만	2,400	3,000												
60 이상 100미만	2,700	3,300												
100이상	3,000	3,600												
의약품 분류	639(기타의 생물학적 제제) / 전문의약품													
ATC	L04AA43													
약리기전	Complement inhibitor													
품목허가일	2020년 5월 21일													

(1) 대상 질환의 특성

○ 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH, Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria) 1)2)3)

- 발작성 야간 혈색소뇨증(Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria, PNH)은 조혈모세포의 후천적 이상으로 비정상적인 보체 반응이 일어나게 되어 나타남. 이로 인해 혈관 내 용혈 및 혈전이 발생하고 신장기능 이상, 폐고혈압 등 체내 다양한 장기에 손상이 일어나 환자의 생명을 위협하게 되는 질환임. 유세포분석(Flow cytometry)은 PNH를 진단하는 데 쓰이는 가장 유용하고 용인되는 진단법이며, 환자 관리 및 예후 개선에 필수적임.

○ 발작성 야간 혈색소뇨증 치료4)5)

- PNH 환자 중 대다수가 경증이며, 치료를 필요로 하지 않음. 골수형성 이상 또는 재생불량성 빈혈 등이 있는 중증의 환자의 경우 조혈모 줄기세포 이식을 고려할 수 있음.
- PNH의 치료적 선택지는 대증요법, 동종 조혈모세포이식, 항-C5 단클론 항체인 에쿨리주맙을 통한 보체 차단 등이 있음.
- 질환 분류에 따라 증상성 PNH환자(classical PNH)는 에쿨리주맙으로 치료되며, 무증상성 PNH환자(subclinical PNH)는 PNH 특이적인 치료를 처치하지 않으며, 골수부전을 동반한 PNH환자는 골수 부전의 치료에 집중함.

1) Goldman-Cecil Medicine, 26e, 2020.

2) Harrison's Online: Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e, 2018.

3) Cancado, Rodolfo D., et al. Consensus statement for diagnosis and treatment of paroxysmal nocturnal haemoglobinuria. Hematology, Transfusion and Cell Therapy. 2020.

4) Current Medical Diagnosis and Treatment. 60e. 2021.

5) Cancado, Rodolfo D., et al. Consensus statement for diagnosis and treatment of paroxysmal nocturnal haemoglobinuria. Hematology, Transfusion and Cell Therapy. 2020.

(2) 약제 특성

- 신청품은 말단 보체 억제제(Complement inhibitor)로 보체 단백질인 C5에 특이적으로 결합하여, C5의 C5a(염증 유발 아나필라톡신) 및 C5b(말단 보체 복합체[c5b-9]의 생성 소단위)로의 분리를 억제하고 C5b-9의 생성을 방지하는 말단 보체억제제임. C5에 특이적으로 결합함으로써 미생물의 옵소닌 작용과 면역 복합체 제거에 필수적인 보체 활성화의 초기 성분을 보존하면서, 세포 용해, 말단 보체-매개 염증 및 혈소판 활성화를 저해함⁶⁾
- 신청품을 투여하는 환자에서 이 약의 투여가 지연됨으로 인한 위험성이 수막구균 감염 발생의 위험성보다 큰 경우를 제외하고는 모든 환자들은 반드시 이 약의 투여를 시작하기 최소한 2주 전에 수막구균 예방접종을 해야함⁷⁾

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾ 및 임상진료지침¹¹⁾에서 발작성 야간 혈색소뇨증의 치료에 사용하도록 추천되고 있음
- 신청품은 새로운 보체 억제제로 기존 약제보다 반감기가 연장되어 8주에 한 번 투여하는 약제로 언급되고 있음

6) FDA(Revised 2019)

7) 식약처 허가사항(사용상의 주의사항 1.경고)

8) Goldman-Cecil Medicine. 26e. 2020.

9) Current Medical Diagnosis and Treatment. 60e. 2021.

10) Hemostasis and thrombosis. 4e. 2019.

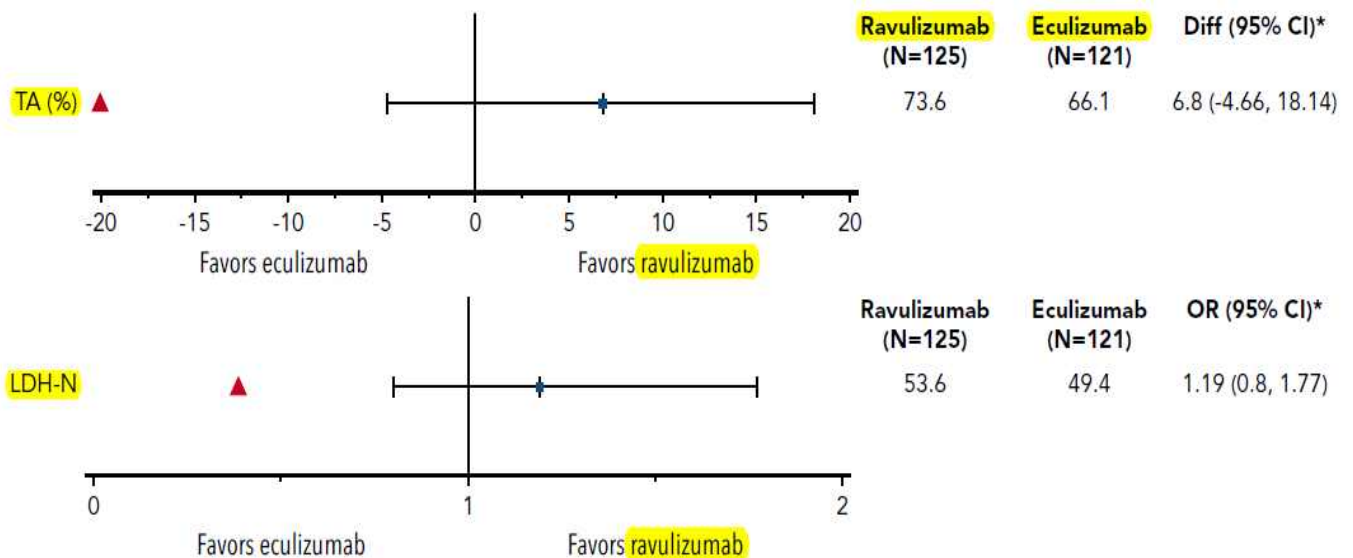
11) Cancado, Rodolfo D., et al. Consensus statement for diagnosis and treatment of paroxysmal nocturnal haemoglobinuria. Hematology, Transfusion and Cell Therapy. 2020.

(4) 임상시험 결과

□ 신청품의 임상문헌으로 직접비교 임상시험 2편을 검토함.

○ [eculizumab 직접비교]¹²⁾ 야간 혈색소뇨증(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, PNH)으로 진단¹³⁾받았으며, 이전에 보체 억제제 치료 경험이 없는 18세 이상의 환자(n=246)¹⁴⁾를 대상으로 다기관, 무작위배정, open-label, 3상 임상시험에서 26주 투여 후 수혈 회피율(transfusion avoidance, TA), LDH(Lactate dehydrogenase) 수치 등을 통해 eculizumab 대비 신청품의 비열등성 등을 평가한 결과,

- [수혈 회피율] 신청품군(n=125) 중 92명(73.6%), eculizumab군(n=121) 중 80명(66.1%)이 수혈을 받지 않았으며 두 군 간의 차이는 6.8%로 나타남(95% CI, -4.66, 18.14; $P_{inf} < 0.0001$ ¹⁵⁾). 이는 프로토콜에서 명시된 비열등성 마진인 -20%를 넘는 값으로 비열등성을 입증함
- [LDH 수치의 정상화] 신청품군에서 53.6%, eculizumab군에서 49.4% 환자가 LDH 수치가 정상화되었으며 두 군간 보정 오즈비는 1.19 (95% CI, 0.80, 1.77; $P_{inf} < 0.0001$)로 나타남. 이는 프로토콜에서 명시된 비열등성 마진인 0.39를 넘는 값으로 비열등성을 입증함



12) Lee, Jong Wook, et al. Ravulizumab (ALXN1210) vs eculizumab in adult patients with PNH naive to complement inhibitors: the 301 study. Blood 2019. 133.6: 530-539.

13) 고감도 유세포분석(high-sensitivity flow cytometry)으로 측정시 적혈구 및 과립성/단핵 백혈구 clone size가 5% 이상이면서, LDH 수치가 정상 상한치의 1.5배 이상

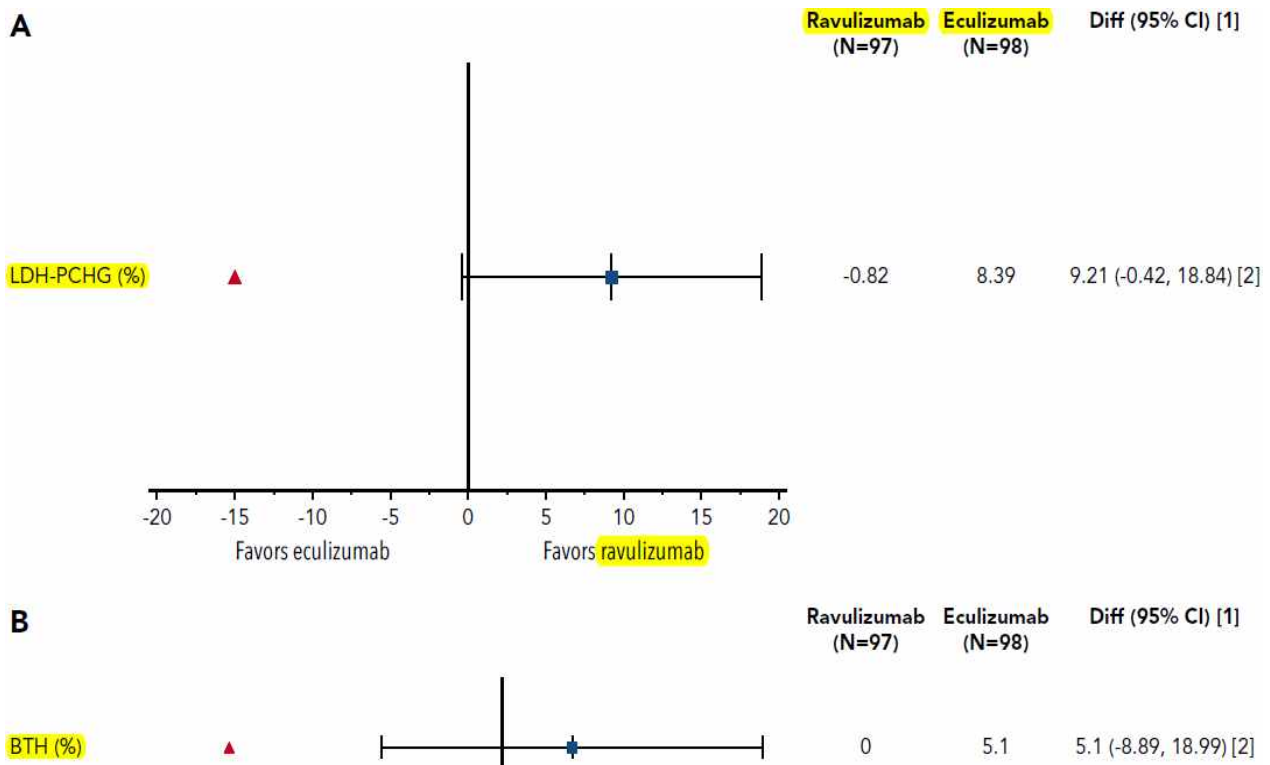
14) ravulizumab(n=125), eculizumab(n=121)
스크리닝 후 3개월 이내에 PNH 관련 징후 또는 증상(피로, 혈색소뇨증, 복통, 호흡곤란, 빈혈(헤모글로빈 <10g/dL), 혈전증을 포함한 혈관계 사례, 연관곤란, 발기부전 또는 PNH로 인한 적혈구 수혈 병력) 중 하나 이상 존재하는 환자

15) To assess the strength of evidence of the study results, post hoc P values were calculated for testing of noninferiority (P_{inf}) relative to the prespecified noninferiority margins.

- 안전성 평가결과, 가장 흔한 부작용은 두통(신청품군 36%, eculizumab군 33.1%)이었으며, 수막구균, 아스페르길루스 감염 또는 패혈증의 발생은 보고되지 않음.

○ [eculizumab 직접비교]¹⁶⁾ 야간 혈색소뇨증(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, PNH)으로 진단¹⁷⁾받았으며, 이전에 보체 억제제 치료 경험이 있는 18세 이상의 환자(n=195)¹⁸⁾를 대상으로 다기관, 무작위배정, open-label, 3상 임상시험에서 26주 투여 후 LDH 수치 % 변화, 돌발성 용혈(breakthrough hemolysis, BTH) 등을 통해 eculizumab 대비 신청품의 비열등성 등을 평가한 결과,

- [LDH 수치 % 변화] 신청품군에서 0.82% 감소, eculizumab군에서 8.39% 증가하여 두 군간 차이는 9.21%로 나타남(95% CI, -0.42%, 18.84%; $P_{inf} < 0.0006$). 이는 프로토콜에서 명시된 비열등성 마진인 -15%를 넘는 값으로 비열등성을 입증함



16) Kulasekararaj, Austin G., et al. "Ravulizumab (ALXN1210) vs eculizumab in C5-inhibitor-experienced adult patients with PNH: the 302 study." Blood 2019. 133.6: 540-549.

17) 고감도 유세포분석(high-sensitivity flow cytometry)으로 측정시 적혈구 및 과립성/단핵 백혈구 clone size가 5% 이상이면서 eculizumab을 안정적으로 치료받은 환자

18) ravulizumab(n=97), eculizumab(n=98)
이전에 eculizumab을 6개월 이상 투여받았으며, LDH 수치가 정상 상한치의 1.5배 이하이면서 수막구균성 수막염 백신 접종을 3년 이내 받은 환자

- [돌발성 용혈] 신청품군에서는 돌발성 용혈이 발생한 환자가 없었으며, eculizumab군에서 5명(5.1%)의 환자에서 돌발성 용혈이 발생함. 두 군간의 차이는 5.1% (95% CI, -8.89%, 18.99%, $P_{inf} < 0.0004$)로 통계적으로 유의한 차이를 나타냄.

(5) 학회의견

- 관련 학회¹⁹⁾²⁰⁾에 따르면, 신청품은 기존 약제와 효과 및 안전성은 유사하면서, 반감기를 늘려 투여 간격을 늘린 약제로, 환자의 편의성 측면에서 큰 도움이 될 것이며, 환자의 삶의 질을 개선할 것이라는 의견을 제시함.

(6) 진료상 필수여부

- 신청품은 “성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH)의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 eculizumab 등이 등재되어 있으므로,, 대체 가능성등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 대한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토결과

- 약제급여기준 소위원회(일자: 2021년 1월 18일 ~ 1월 20일 (서면))

구 분	세부인정기준 및 방법
[639] Eculizumab 주사제 (품명 : 솔리리스주)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준을 모두 만족하는 경우 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria) 1) 투여대상 유세포분석(Flow cytometry)으로 측정한 발작성야간혈색소뇨증과립구클론 크기(PNH granulocyte clone size)가 10% 이상이고, 유산탈수효소(LDH: Lactate dehydrogenase)가 정상 상한치의 최소 1.5배 이상인 만 18세 이상의 환자로서 다음 하나에 해당하는 경우 - 다 음 -

19) 대한혈액학회(())

20) 대한조혈모세포이식학회(())

- 가) 혈전증: 치료적 항응고제 요법이 필요했던 혈전 또는 색전증 기왕력
- 나) 폐부전: 정상적인 활동의 제한을 초래하는 흉통, 숨가쁨(New York Heart Association Class III), 폐동맥고혈압 확진
- 다) 신부전: 신부전 병력($eGFR \leq 60 \text{ mL/min/1.73 m}^2$)
- 라) 평활근 연축: 입원, 마약성 진통제가 필요한 중증의 재발성 통증 에피소드
- 마) 임신 및 산후 3개월 이내

2) 제외대상

- 가) 과립구 클론(Granulocyte clone) 크기가 10% 미만인 환자
- 나) 재생불량성 빈혈에 다음 중 두 가지 이상 해당되는 경우
 - (1) 호중구수 $0.5 \times 10^9/\text{L}$ 미만
 - (2) 혈소판수 $20 \times 10^9/\text{L}$ 미만
 - (3) 망상적혈구(Reticulocyte) $25 \times 10^9/\text{L}$ 미만
 - (4) 중증의 골수 저세포성(Bone marrow hypocellularity)
- 다) 다른 생명을 위협하는 질환(급성 골수성 백혈병 또는 고위험성 골수형성 이상 증후군 등)을 동반하고 있어서 장기적인 예후에 치료로 인한 효과를 기대할 수 없는 환자
- 라) 치료에 대한 반응을 저하시킬 것으로 예측되는 다른 의학적 상태의 존재

3) 치료 효과 평가치료 시작 후 매 6개월마다 모니터링하여 투여 유지 여부를 평가함

가) 모니터링 자료

- (1) 6개월 간격 제출 자료
 - (가) 유산탈수효소(LDH: Lactate dehydrogenase)
 - (나) 전체 혈구수와 망상 적혈구
 - (다) 지난 6개월 동안의 수혈 현황
 - (라) 철 시험
 - (마) 요소, 전해질 및 사구체여과율($eGFR$)
 - (바) 최근 임상 병력
- (2) 12개월 간격 제출 자료
 - (가) 수막구균 백신 접종 확인 증명서
 - (나) 처음 적합성의 근거가 된 임상 증상에 대한 경과보고서
 - (다) 삶의 질
 - (라) 유세포분석(Flow cytometry)로 측정한 과립구 클론 크기

나) 투여 유지 기준

평가 후 다음과 같은 경우가 아니면 투여를 지속 할 수 있음

- 다 음 -

- (1) 치료 효과를 평가하기 위한 6개월, 12개월 모니터링 자료를 제출하지 않은 경우
- (2) 의학적 정당한 이유 없이 솔리리스주 투여를 6개월에 3회 이상 받지 않은 경우(단, 의료진의 판단에 따른 경우 객관적 근거를 제출하여야 함)
- (3) 솔리리스주 투여에도 LDH가 정상 상한치 1.5배 이하로 지속적으로 감소하지 않는 경우 또는 LDH 수치가 정상 수치의 1.5배 이하로 유지하다가 다시 1.5배 이상으로 지속적으로 상승하는 경우(LDH 검사 주기는 2~4주로 함). 단, 임신 및 산후 3개월 이내 환자의 경우 적용 제외함

	며, 그 외 수술, 감염, 혈관외 용혈 등으로 인한 LDH 증가 사례는 위원회에서 심의토록 함. (4) 솔리리스주 투여에도 신기능이 악화되어 지속적인 신장투석요법을 유지해야 하는 경우 (5) 솔리리스주 투여에도 생명을 위협하는 새로운 혈전이 발생한 경우(단, 1년 이내에 발생한 혈전에 대해서는 위원회에서 심의토록 함) (6) 6개월 및 12개월 모니터링 시 다음 중 두 가지 이상을 만족하는 경우 (가) 호중구수 $0.5 \times 10^9/L$미만 (나) 혈소판수 $20 \times 10^9/L$미만 (다) 망상적혈구(reticulocyte) $25 \times 10^9/L$미만 (7) Allogeneic stem cell transplantation을 시행하여 PNH관련 증상이 호전된 경우 (8) 12개월 모니터링 시 과립구 크기가 10% 미만이며 LDH가 정상 상한치 이하인 경우(솔리리스주 투여를 6개월 중단하고 다시 위원회에서 심의토록 함) (9) 기타 위원회에서 투여중지가 필요하다고 판단되는 경우 ※ 동종조혈모세포이식(Allogeneic stem cell transplantation)의 인정기준을 충족하는 경우 적극적 치료 방법인 이식을 고려하여야 함. 4) 조혈모세포이식을 실시하는 요양기관(“조혈모세포이식의 요양급여에 관한 기준”의 인력·시설 및 장비 기준에 적합한 요양기관)에서 요양급여 인정여부에 대하여 사전 신청하여 승인 받은 경우에 한하여 인정함. 나. 비정형 용혈성 요독 증후군(aHUS: atypical Hemolytic Uremic Syndrome) (종 략) 2. 솔리리스주는 중대한 수막구균(Meningococcus) 감염에 대한 감수성을 증가시키므로 모든 환자가 투약 최소 2주전에 수막구균 백신을 투여 받아야 하며 최신의 백신 접종지침에 따라 재접종해야 함. 단, 솔리리스주를 즉시 투여해야 하는 경우 수막구균 백신을 동시에 투여하며 항생제치료를 병행할 수 있음. 3. 솔리리스주의 사전승인을 위한 절차·방법 및 위원회 구성 등에 대한 세부 사항은 건강보험심사평가원장이 정함. (고시 제2018-120호, '2018.7.1. 시행)
--	--

(8) 제외국 약가집 수재 현황

○ 신청품은 A7국가 중 미국, 일본, 독일, 이탈리아 약가집에 수재되어 있음.